Die Telegraphengleichung — von den Maxwellschen Gleichungen zum Impuls auf der Leitung

Zwei getrennte, geschlossene Lösungswege: Laplace in der Zeit mit dem Verschiebungssatz, und die doppelte Laplace-Transformation. Fassung 1.4, 28. Oktober 2026

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup, M.Sc. — erarbeitet zusammen mit der KI (Claude, Anthropic); jede Gleichung mit einem CAS-Skript nachgerechnet

Worum es geht

Worum es geht

Ein Rechteckimpuls wird auf eine Doppelleitung gegeben. Was kommt wann am anderen Ende an, und warum in derselben Form? Dieses Manuskript führt die Antwort von den Maxwellschen Gleichungen bis zur Zahl, auf zwei voneinander unabhängigen Wegen, die sauber getrennt bleiben:

- **Weg A** (Vorlesung): Die Leitung wird als Kette von Vierpolen aufgefasst. Daraus folgen die Leitungsgleichungen; die Laplace-Transformation **in der Zeit** macht sie zu gewöhnlichen Differentialgleichungen im Ort. Für die verlustlose, angepasste Leitung liefert der **Verschiebungssatz** das Ergebnis: Die Leitung ist ein ideales Laufzeitglied.

Worum es geht (2)

- **Weg B** (zweiter, unabhängiger Ansatz): Die Wellengleichung selbst wird **doppelt** Laplace-transformiert, in Zeit *und* Ort. Übrig bleibt eine algebraische Gleichung; die Rücktransformation liefert von selbst die d'Alembert-Lösung, zwei gegenläufige Wellen.
- **Die Beläge** der Doppelleitung (Kapazität, Induktivität je Länge) werden aus den Feldern hergeleitet; mit ihnen wird der Wellenwiderstand, der in Weg A als Abkürzung entsteht, zur Zahl.

Alle Zwischenschritte stehen im Text. Jede Gleichung wurde mit einem CAS-Skript (sympy) nachgerechnet, der Impuls zusätzlich numerisch im Zeitbereich (Abschnitt 8). Was im Text als Annahme eingeht, ist als Annahme bezeichnet.

Bezeichnungen. $u(x,t)$ Spannung, $i(x,t)$ Strom an der Stelle x zur Zeit t; Beläge je Länge R' (Widerstand), L' (Induktivität), G' (Ableitung), C' (Kapazität); Laplace-Variable s für die Zeit, p für den Ort; $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$. Transformierte tragen Großbuchstaben oder einen Querstrich.

Von den Maxwellschen Gleichungen zur Wellengleichung

In differentieller Form, mit den Materialgleichungen $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$ (lineares, homogenes, isotropes Medium):

$$\operatorname{div}\mathbf{D} = \rho, \qquad \operatorname{rot}\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \operatorname{rot}\mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \qquad \operatorname{div}\mathbf{B} = 0. \quad (1.1)$$

Bei schnellen Vorgängen überwiegt der Verschiebungsstrom den Leitungsstrom: $|\partial \mathbf{D}/\partial t| \gg |\mathbf{j}|$, bei harmonischer Zeitabhängigkeit $\omega\varepsilon/\sigma \gg 1$. Damit entfällt **j** im Durchflutungsgesetz, und ohne freie Ladungen ($\rho = 0$) bleibt

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0, \qquad \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \qquad \operatorname{rot} \mathbf{H} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{1.2}$$

Die Vektoridentität. Für ein zweimal stetig differenzierbares Vektorfeld $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)$ gilt

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\mathbf{E} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{E} - \Delta\mathbf{E}, \tag{1.3a}$$

wobei $\Delta\mathbf{E}$ komponentenweise zu lesen ist. Man sieht es an der x-Komponente (die anderen folgen durch zyklisches Vertauschen). Die Rotation hat die Komponenten

$$\operatorname{rot}\mathbf{E} = \left(\partial_y E_z - \partial_z E_y,\ \ \partial_z E_x - \partial_x E_z,\ \ \partial_x E_y - \partial_y E_x\right),$$

Rotation der Rotation (2)

also ist

$$\begin{aligned}(\operatorname{rot}\operatorname{rot}\mathbf{E})_x &= \partial_y(\operatorname{rot}\mathbf{E})_z - \partial_z(\operatorname{rot}\mathbf{E})_y \\ &= \partial_y(\partial_x E_y - \partial_y E_x) - \partial_z(\partial_z E_x - \partial_x E_z).\end{aligned}$$

Ausmultipliziert und um $\partial_x^2 E_x$ ergänzt (einmal addiert, einmal subtrahiert):

$$(\operatorname{rot}\operatorname{rot}\mathbf{E})_x = \partial_x\partial_y E_y + \partial_x\partial_z E_z - \partial_y^2 E_x - \partial_z^2 E_x \; + \; \partial_x^2 E_x - \partial_x^2 E_x$$

Rotation der Rotation (3)

$$= \partial_x \left(\partial_x E_x + \partial_y E_y + \partial_z E_z \right) - \left(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2 \right) E_x,$$

also $\left(\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{E}\right)_x = \partial_x (\operatorname{div} \mathbf{E}) - \Delta E_x$, was (1.3a) ist. (Das CAS-Skript prüft die Identität für ein allgemeines Feld in allen drei Komponenten.)

Einsetzen der Feldgleichungen. Man bildet die Rotation des Induktionsgesetzes $\operatorname{rot}\mathbf{E} = -\mu\,\partial\mathbf{H}/\partial t$ auf beiden Seiten. Weil Orts- und Zeitableitung bei hinreichend glatten Feldern vertauschbar sind, darf rot an $\partial/\partial t$ vorbei:

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\mathbf{E} = \operatorname{rot}\left(-\mu\,\frac{\partial\mathbf{H}}{\partial t}\right) = -\mu\,\frac{\partial}{\partial t}\operatorname{rot}\mathbf{H}. \tag{1.3b}$$

Rotation der Rotation (5)

Jetzt das Durchflutungsgesetz in der Hochfrequenznäherung, $\operatorname{rot}\mathbf{H} = \varepsilon\,\partial\mathbf{E}/\partial t$:

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\mathbf{E} = -\mu\,\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon\,\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right) = -\mu\varepsilon\,\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \tag{1.3c}$$

Gleichsetzen. Die linke Seite von (1.3c) ist nach (1.3a) $\operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{E} - \Delta\mathbf{E}$, und $\operatorname{div}\mathbf{E} = \rho/\varepsilon$ (Gaußsches Gesetz mit $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$). Das ergibt die Gleichung in der Form der Vorlesung (Folie 11/12):

$$\operatorname{grad}\left(\frac{\rho}{\varepsilon}\right) - \Delta\mathbf{E} = -\mu\varepsilon\,\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}. \tag{1.3d}$$

Ohne freie Ladungen, $\rho = 0$, fällt der Gradiententerm weg, und nach Multiplikation mit -1 bleibt die **Wellengleichung**

$$\boxed{\Delta \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0}, \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}. \tag{1.4}$$

Dasselbe für H. Rotation des Durchflutungsgesetzes: $\operatorname{rot}\operatorname{rot}\mathbf{H} = \varepsilon\,\partial_t \operatorname{rot}\mathbf{E} = -\mu\varepsilon\,\partial_t^2\mathbf{H}$; mit (1.3a) und $\operatorname{div}\mathbf{H} = \operatorname{div}\mathbf{B}/\mu = 0$ (hier ohne jede Annahme über Ladungen) folgt $\Delta\mathbf{H} - \mu\varepsilon\,\partial_t^2\mathbf{H} = 0$, dieselbe Gleichung.

Bei harmonischer Zeitabhängigkeit $\partial^2/\partial t^2 \to -\omega^2$ entsteht die Helmholtz-Form $\Delta\mathbf{E} + k^2\mathbf{E} = 0$ mit $k^2 = \mu\varepsilon\omega^2$; sie wird hier nicht weiter verwendet, weil wir **keine harmonische Welle, sondern einen Impuls** untersuchen.

Hängt das Feld nur von einer Koordinate z ab (ebene Welle, oder das Feld zwischen den Leitern einer Leitung längs der Leitungsachse), bleibt für jede Feldkomponente, etwa H_x,

$$\frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 H_x}{\partial t^2} = 0. \tag{1.5}$$

Diese Gleichung ist der Ausgangspunkt von Weg B. Weg A geht nicht vom Feld, sondern von Spannung und Strom auf der Leitung aus und kommt auf eine Gleichung derselben Gestalt.

Weg A, Teil 1: Die Leitung als Vierpolkette

Das Ersatzschaltbild des Leitungselements

Ein Leitungsstück der Länge dx hat den Längswiderstand $R'\,dx$, die Längsinduktivität $L'\,dx$, die Querableitung $G'\,dx$ und die Querkapazität $C'\,dx$ (Bild: Längszweig $R'\,dx$, $L'\,dx$, dann Querzweig $G'\,dx \parallel C'\,dx$, dann die Klemmen bei $x + dx$).

Das Ersatzschaltbild des Leitungselements (2)

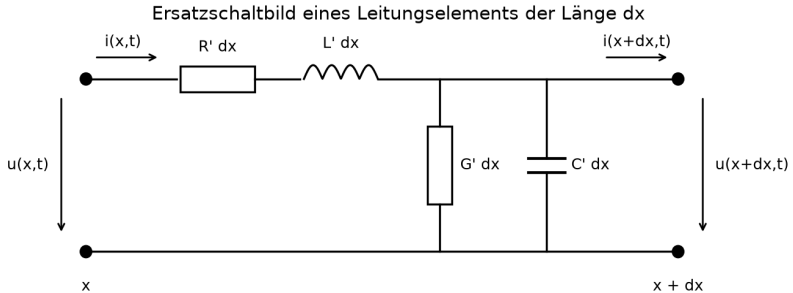


Abbildung 1: Ersatzschaltbild eines Leitungselements der Länge dx.

Maschensatz über den Längszweig:

$$u(x,t) = R'\,dx\;i + L'\,dx\;\frac{\partial i}{\partial t} + u(x+dx,t). \tag{2.1}$$

Umgestellt und durch dx geteilt:

$$\frac{u(x+dx,t) - u(x,t)}{dx} = -R'\,i - L'\,\frac{\partial i}{\partial t}, \tag{2.2}$$

und für $dx \to 0$

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = -R'\, i - L'\, \frac{\partial i}{\partial t}} \tag{2.3}$$

Knotensatz am Querzweig (der Strom, der in den Querzweig fließt, fehlt am Ausgang):

$$i(x,t) = G'\, dx\; u + C'\, dx\; \frac{\partial u}{\partial t} + i(x + dx, t), \tag{2.4}$$

$$\frac{i(x+dx,t)-i(x,t)}{dx} = -G'\,u - C'\,\frac{\partial u}{\partial t}, \tag{2.5}$$

$$\boxed{\frac{\partial i}{\partial x} = -G'\,u - C'\,\frac{\partial u}{\partial t}} \tag{2.6}$$

(2.3) und (2.6) sind die **Leitungsgleichungen** (in der Vorlesung Gln. 4.27 und 4.30). Dabei ist die Spannung im Querzweig $u(x+dx,t)$ statt $u(x,t)$ angesetzt; der Unterschied ist von zweiter Ordnung in dx und verschwindet im Grenzübergang.

Leitet man (2.3) nach x ab und setzt (2.6) ein,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -R'\,\frac{\partial i}{\partial x} - L'\,\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial i}{\partial x} \\ &= -R'\left(-G'u - C'\frac{\partial u}{\partial t}\right) - L'\frac{\partial}{\partial t}\left(-G'u - C'\frac{\partial u}{\partial t}\right),\end{aligned}$$

so entsteht die **Telegraphengleichung**

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = L'C'\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \left(R'C' + L'G'\right)\frac{\partial u}{\partial t} + R'G'\,u} \qquad (2.7)$$

Die Telegraphengleichung im Zeitbereich (2)

Für $R' = G' = 0$ ist das genau die Wellengleichung (1.5) mit $1/c^2 = L'C'$. Dieselbe Gleichung gilt für i. Die Beziehung zu den Feldern (Abschnitt 6) macht aus der Analogie eine Identität: $L'C' = \mu\varepsilon$.

Weg A, Teil 2: Laplace in der Zeit und der Verschiebungssatz

Für beliebige Eingangssignale ist die Laplace-Transformation in t das Werkzeug der Wahl. Mit dem Ableitungssatz $\mathcal{L}\{\partial f/\partial t\} = sF - f(x,0)$ wird aus (2.3) und (2.6)

$$\begin{aligned} \frac{dU}{dx} &= -(R' + sL')\, I + L'\, i(x,0), \\ \frac{dI}{dx} &= -(G' + sC')\, U + C'\, u(x,0). \end{aligned} \tag{3.1}$$

Wir betrachten den **energielosen Anfangszustand**: $u(x,0) = 0$, $i(x,0) = 0$ für alle x. Dann

$$\frac{dU}{dx} = -(R' + sL')\, I, \qquad \frac{dI}{dx} = -(G' + sC')\, U. \tag{3.2}$$

Transformation in der Zeit (2)

Das sind gewöhnliche Differentialgleichungen im Ort; s ist ein Parameter. Angenommen wird außerdem eine **homogene** Leitung: R', L', G', C' hängen nicht von x ab.

Nebenrechnung 1: Elimination des Stroms

Aus der ersten Gleichung (3.2): $I = -\dfrac{1}{R' + sL'}\dfrac{dU}{dx}$. Nach x abgeleitet und in die zweite eingesetzt:

$$\frac{dI}{dx} = -\frac{1}{R' + sL'}\frac{d^2U}{dx^2} = -(G' + sC')\,U$$

$$\Longrightarrow \boxed{\frac{d^2U}{dx^2} = (R' + sL')(G' + sC')\,U} \tag{3.3}$$

Mit der Abkürzung (Fortpflanzungs- oder Ausbreitungskonstante)

Nebenrechnung 1: Elimination des Stroms (2)

$$\gamma = \sqrt{(R' + sL')(G' + sC')} \tag{3.4}$$

lautet (3.3)

$$\frac{d^2U}{dx^2} - \gamma^2 U = 0. \tag{3.5}$$

Ansatz $U = e^{\lambda x}$: $\lambda^2 e^{\lambda x} - \gamma^2 e^{\lambda x} = 0$, also

$$\lambda^2 - \gamma^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \pm\gamma. \tag{3.6}$$

Die allgemeine Lösung von (3.5) ist deshalb

$$U(x) = K_1\, e^{-\gamma x} + K_2\, e^{\gamma x}. \tag{3.7}$$

Aus (3.2) mit (3.7):

$$
\begin{aligned}
I &= -\frac{1}{R' + sL'} \frac{dU}{dx} \\
&= -\frac{1}{R' + sL'} \left(-K_1 \gamma \, e^{-\gamma x} + K_2 \gamma \, e^{\gamma x}\right) \\
&= \frac{\gamma}{R' + sL'} \left(K_1 e^{-\gamma x} - K_2 e^{\gamma x}\right).
\end{aligned}
$$

Mit $\gamma/(R' + sL') = \sqrt{(R' + sL')(G' + sC')}/(R' + sL') = \sqrt{(G' + sC')/(R' + sL')}$ folgt

$$I(x) = K_1\sqrt{\frac{G' + sC'}{R' + sL'}}\, e^{-\gamma x} - K_2\sqrt{\frac{G' + sC'}{R' + sL'}}\, e^{\gamma x}. \tag{3.8}$$

Die Wurzel ist der Kehrwert einer Größe von der Dimension eines Widerstands. Man nennt

$$\boxed{Z_w = \sqrt{\frac{R' + sL'}{G' + sC'}}} \tag{3.9}$$

den **Wellenwiderstand** der Leitung und schreibt die Lösung der Leitungsgleichungen als

$$U(x) = K_1 e^{-\gamma x} + K_2 e^{\gamma x}, \qquad I(x) = \frac{K_1}{Z_w}\, e^{-\gamma x} - \frac{K_2}{Z_w}\, e^{\gamma x}. \quad (3.10)$$

K_1 und K_2 sind in x konstant, hängen aber im Allgemeinen von s ab; sie folgen aus den Randbedingungen. Der erste Summand ist die **hinlaufende**, der zweite die **rücklaufende** Welle.

Bei Energie- und Nachrichtenleitungen hält man R' und G' klein.
Idealisiert:

$$R' = 0, \qquad G' = 0. \tag{3.11}$$

Nebenrechnung 4: $\gamma = \sqrt{sL' \cdot sC'} = s\sqrt{L'C'}$ und
$Z_w = \sqrt{sL'/(sC')} = \sqrt{L'/C'}$. Also

$$U = K_1 e^{-s\sqrt{L'C'}\,x} + K_2 e^{s\sqrt{L'C'}\,x}, \qquad Z_w = \sqrt{\frac{L'}{C'}}, \tag{3.12a}$$

Die verlustlose Leitung (2)

$$I = \frac{K_1}{Z_w} e^{-s\sqrt{L'C'}\,x} - \frac{K_2}{Z_w} e^{s\sqrt{L'C'}\,x}. \qquad \text{(3.12b)}$$

Z_w ist jetzt **reell** und von s unabhängig; die Exponentialfunktionen sind reine Verschiebungsoperatoren in x.

Randbedingungen: Generator mit $R_i = 0$, Abschluss $Z_a = Z_w$

Die Leitung der Länge l wird am Eingang von einer Quelle mit der Urspannung $e(t)$ (Innenwiderstand null) gespeist und am Ende mit $Z_a = Z_w$ abgeschlossen; $e(t) = 0$ für $t < 0$. Im Bildbereich mit $E(s) = \mathcal{L}\{e(t)\}$:

$$U(0) = E, \qquad U(l) = Z_w\, I(l). \tag{3.13}$$

Nebenrechnung 5: Einsetzen von (3.12a/b) in (3.13):

$$K_1 + K_2 = E, \tag{3.14}$$

$$K_1 e^{-s\sqrt{L'C'}\,l} + K_2 e^{s\sqrt{L'C'}\,l} = Z_w \left(\frac{K_1}{Z_w} e^{-s\sqrt{L'C'}\,l} - \frac{K_2}{Z_w} e^{s\sqrt{L'C'}\,l} \right), \tag{3.15a}$$

Randbedingungen: Generator mit $R_i = 0$, Abschluss $Z_a = Z_w$ (3)

also $$K_1 e^{-s\sqrt{L'C'}\,l} + K_2 e^{s\sqrt{L'C'}\,l} = K_1 e^{-s\sqrt{L'C'}\,l} - K_2 e^{s\sqrt{L'C'}\,l}. \quad (3.15b)$$

Aus (3.15b) folgt $K_2 e^{s\sqrt{L'C'}\,l} = -K_2 e^{s\sqrt{L'C'}\,l}$, also

$$K_2 = 0, \qquad K_1 = E. \quad (3.16)$$

Randbedingungen: Generator mit $R_i = 0$, Abschluss $Z_a = Z_w$ (4)

Die **rücklaufende Welle verschwindet**: Am angepassten Ende wird nichts reflektiert. Spannung und Strom im Bildbereich:

$$U(x) = E(s)\, e^{-s\sqrt{L'C'}\,x}, \qquad I(x) = \frac{E(s)}{Z_w}\, e^{-s\sqrt{L'C'}\,x}. \qquad (3.17)$$

Der Verschiebungssatz (Rechtsverschiebung im Zeitbereich) lautet

$$\mathcal{L}\{f(t-T)\,\sigma(t-T)\} = e^{-sT}\,F(s), \qquad T>0, \tag{3.18}$$

mit der Sprungfunktion σ. In (3.17) steht genau diese Form mit $T=\tau(x)=\sqrt{L'C'}\,x$. Die Rücktransformation ist deshalb ohne jede Tabelle möglich:

$$\boxed{u(x,t) = e\Big(t-\sqrt{L'C'}\,x\Big)\,, \qquad i(x,t) = \frac{1}{Z_w}\,e\Big(t-\sqrt{L'C'}\,x\Big)} \tag{3.19}$$

Der Verschiebungssatz und der Impuls (2)

Das Ergebnis besagt:

1. Der Spannungsverlauf an der Stelle x ist der Verlauf der Urspannung, **verschoben um** $\tau = \sqrt{L'C'}\,x$, in unveränderter Form. Ein Rechteckimpuls der Dauer T_p am Eingang erscheint bei x als derselbe Rechteckimpuls, beginnend bei $t = \tau$.
2. Der Strom ist überall die Spannung geteilt durch Z_w.
3. Ein Zustand bewegt sich mit der Geschwindigkeit

$$v = \frac{x}{\tau} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} \tag{3.20}$$

über die Leitung.

4. Der Eingangswiderstand ist $Z_e = U(0)/I(0) = Z_w$, reell, unabhängig von l.

Die angepasste verlustlose Leitung ist also ein **ideales Laufzeitglied** mit der Totzeit $\tau_0 = \sqrt{L'C'}\,l$; in der Schreibweise der Regelungstechnik $U(l) = E\,e^{-s\tau_0}$.

Der Verschiebungssatz und der Impuls (4)

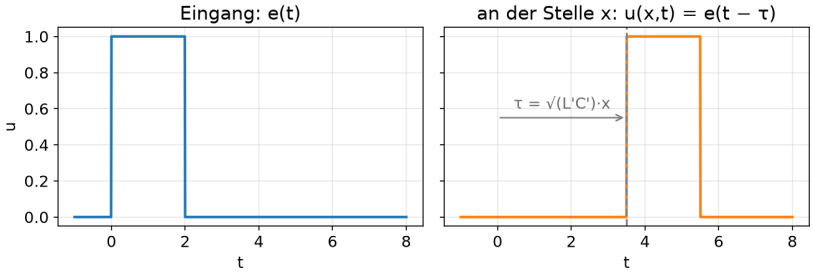


Abbildung 2: Der Verschiebungssatz am Rechteckimpuls: gleiche Form, um $\tau = \sqrt{L'C'}\,x$ später.

Fehlanpassung: Reflexionen als verschobene Impulse

Schließt man die Leitung mit einem beliebigen Widerstand Z_a ab, lauten die Randbedingungen $U(0) = E$, $U(l) = Z_a I(l)$. Dieselbe Rechnung wie in Nebenrechnung 5 liefert für das Verhältnis von rück- zu hinlaufender Welle **am Ende** den Reflexionsfaktor

$$r = \frac{K_2\, e^{\gamma l}}{K_1\, e^{-\gamma l}} = \frac{Z_a - Z_w}{Z_a + Z_w}, \tag{3.21}$$

Fehlanpassung: Reflexionen als verschobene Impulse (2)

also $r = 0$ bei Anpassung, $r = +1$ im Leerlauf, $r = -1$ im Kurzschluss. Am Generator mit $R_i = 0$ wird mit -1 reflektiert (die Spannung ist dort eingeprägt). Jede Reflexion ist im Bildbereich ein weiterer Faktor $e^{-s\tau}$ und ein Faktor r bzw. -1; mit dem Verschiebungssatz ist der Verlauf an der Stelle x die Summe verzögerter, skalierter Kopien des Eingangsimpulses:

$$u(x,t) = e(t - \tfrac{x}{v}) + \sum_{n\geq 1} r^n (-1)^{n-1}\, e(t - \tfrac{2nl - x}{v}) + \sum_{n\geq 1} r^n (-1)^n\, e(t - \tfrac{2nl + x}{v})\,. \tag{3.22}$$

Am offenen Ende verdoppelt sich die Impulsspannung ($1 + r = 2$), am Kurzschluss wird sie null; Abschnitt 8 zeigt beide Fälle gerechnet.

Hat der Generator den Innenwiderstand R_i, lautet die Randbedingung am Eingang $U(0) = E - R_i\, I(0)$. Mit (3.12a/b) und $U(l) = Z_a I(l)$ folgt (CAS-Posten 25–27)

$$
\begin{aligned}
K_1 &= \frac{Z_w}{R_i + Z_w}\, E \cdot \frac{1}{1 - r_q\, r_a\, e^{-2\gamma l}}, \\
K_2\, e^{\gamma l} &= r_a\, K_1\, e^{-\gamma l}, \qquad (3.23) \\
r_q &= \frac{R_i - Z_w}{R_i + Z_w}, \quad r_a = \frac{Z_a - Z_w}{Z_a + Z_w}.
\end{aligned}
$$

Drei Dinge stecken darin: Der Impuls tritt mit dem **Spannungsteiler** $Z_w/(R_i + Z_w)$ in die Leitung ein (die Leitung wirkt am Eingang wie der Widerstand Z_w); am Ende wird mit r_a, am Generator mit r_q reflektiert; und $1/(1 - r_q r_a e^{-2\gamma l}) = \sum_{n\geq 0}(r_q r_a)^n e^{-2n\gamma l}$ ist die **geometrische Reihe** der Mehrfachreflexionen, jede um die doppelte Laufzeit $2\tau_0$ verzögert. Für die verlustlose Leitung ($\gamma = s/v$) liefert der Verschiebungssatz Glied für Glied

$$u(x,t) = \frac{Z_w}{R_i + Z_w} \sum_{n\geq 0} (r_q r_a)^n \left[e\big(t - \tfrac{2nl+x}{v}\big) + r_a\, e\Big(t - \tfrac{2(n+1)l-x}{v}\Big) \right] \tag{3.24}$$

Quelle mit Innenwiderstand (3)

Für $R_i = 0$ ist $r_q = -1$ und (3.24) geht in (3.22) über; für $R_i = Z_w$ ist $r_q = 0$: Nur noch ein Hin- und ein Rücklauf, danach ist Ruhe — die vom Ende reflektierte Welle wird im Generator vollständig aufgenommen. Gleichung (3.24) ist die Rechenvorschrift der Simulation in der Laborseite (Abschnitt 8).

Quelle mit Innenwiderstand (4)

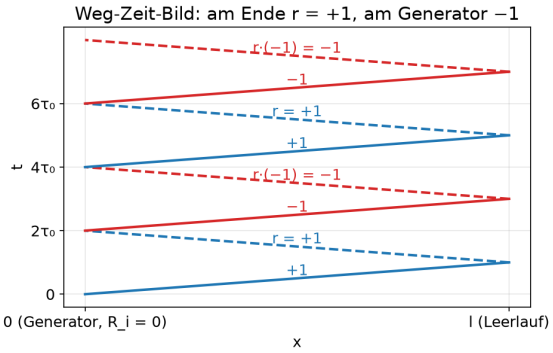


Abbildung 3: Weg-Zeit-Bild der Reflexionen bei Leerlauf: am Ende $r = +1$, am Generator ($R_i = 0$) -1; jede Linie ist ein verzögerter Impuls aus (3.22).

Weg B: Die doppelte Laplace-Transformation der Wellengleichung

Weg B: Die doppelte Laplace-Transformation der Wellengleichung

Dieser Weg ist vom Ersatzschaltbild unabhängig. Er beginnt bei der Wellengleichung (1.5) für eine Feldkomponente, hier $H_x(z,t)$, und transformiert **beide** Variablen: $t \to s$ und $z \to p$,

$$\bar{H}(p,s) = \int_0^\infty \int_0^\infty H_x(z,t)\, e^{-pz}\, e^{-st}\, dt\, dz. \tag{4.1}$$

Beide Transformationen sind lineare Integrale und vertauschbar. Die Ableitungssätze liefern je Variable die Anfangs- bzw. Randwerte:

$$\mathcal{L}_t \mathcal{L}_z \left\{ \frac{\partial^2 H_x}{\partial t^2} \right\} = s^2 \bar{H}(p,s) - s\, \hat{H}(p,0) - \hat{H}_t(p,0), \tag{4.2}$$

Weg B: Die doppelte Laplace-Transformation der Wellengleichung (2)

$$\mathcal{L}_t \mathcal{L}_z \left\{ \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} \right\} = p^2 \bar{H}(p,s) - p\,\hat{H}(0,s) - \hat{H}_z(0,s). \qquad (4.3)$$

Dabei bezeichnet $\hat{H}(p,0)$ die Ortstransformierte des Anfangsfeldes, $\hat{H}(0,s)$ die Zeittransformierte des Randwerts bei $z=0$, Indizes t, z die Ableitungen.

Fall 1: Quelle am Rand, Ruhe für $t < 0$

Anfangswerte null ($H_x(z,0) = 0$, $\partial_t H_x(z,0) = 0$). Am Rand $z = 0$ sei der Verlauf $H_x(0,t) = a(t)$ vorgegeben, $A(s) = \mathcal{L}\{a\}$.
Annahme (so im zweiten Ansatz): die Steigung am Rand verschwindet, $\partial_z H_x(0,t) = 0$. Einsetzen in (1.5):

$$\left(p^2 \bar{H} - p\, A(s)\right) - \frac{s^2}{c^2}\bar{H} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \bar{H}(p,s)\left(p^2 - \frac{s^2}{c^2}\right) = p\, A(s), \tag{4.4}$$

$$\boxed{\bar{H}(p,s) = A(s)\,\frac{p}{p^2 - (s/c)^2}} \tag{4.5}$$

Aus der partiellen Differentialgleichung ist eine algebraische Gleichung geworden.

Rücktransformation des Ortes ($p \to z$): Aus der Tabelle $\mathcal{L}^{-1}\{p/(p^2 - a^2)\} = \cosh(az)$, hier $a = s/c$:

$$\hat{H}(z,s) = A(s)\cosh\left(\frac{s}{c}z\right) = \frac{A(s)}{2}\,e^{-\frac{s}{c}z} + \frac{A(s)}{2}\,e^{+\frac{s}{c}z}. \tag{4.6}$$

Rücktransformation der Zeit ($s \to t$) mit dem Verschiebungssatz (3.18), angewandt auf $e^{\mp sz/c}$:

$$\boxed{H_x(z,t) = \tfrac{1}{2}\, a\big(t - \tfrac{z}{c}\big) + \tfrac{1}{2}\, a\big(t + \tfrac{z}{c}\big)} \qquad (4.7)$$

Das ist die **d'Alembert-Lösung**: Das Randsignal zerfällt in zwei halb so große Wellen, eine läuft in $+z$-Richtung, eine in $-z$-Richtung, beide unverzerrt mit c. Die Superposition ist hier nicht angesetzt, sondern entsteht aus dem Bruch in (4.5).

Einordnung der Annahme. Die Steigungsbedingung $\partial_z H_x(0,t) = 0$ ist eine Wahl, keine Folgerung. Lässt man $\hat{H}_z(0,s)$ in (4.3) stehen, ist

$$\bar{H}(p,s) = \frac{p\,A(s) + \hat{H}_z(0,s)}{p^2 - (s/c)^2}.$$

Mit $\hat{H}_z(0,s) = -\dfrac{s}{c}A(s)$ wird daraus $\bar{H} = A(s)/(p + s/c)$, also allein die **hinlaufende** Welle $H_x = a(t - z/c)$: das ist die Lösung für eine halbunendliche, nach rechts abgeschlossene Anordnung (Weg A, Gl. 3.19, mit $c = 1/\sqrt{L'C'}$). Beide Wege stimmen überein, sobald man am Rand dieselbe Bedingung stellt; der Term $a(t + z/c)$ in (4.7) gehört zu einer Welle, die von rechts auf den Rand zuläuft und dort die Steigung aufhebt.

Jetzt sei zur Zeit $t = 0$ ein räumlicher Impuls vorhanden, $H_x(z, 0) = f(z)$, in Ruhe: $\partial_t H_x(z, 0) = 0$; die Randwerte bei $z = 0$ werden für das unendlich ausgedehnte Medium null gesetzt. Transformation zuerst im Ort, dann in der Zeit:

$$\begin{aligned} p^2\,\hat{H}(p,t) &= \frac{1}{c^2}\,\frac{\partial^2 \hat{H}(p,t)}{\partial t^2}, \\ p^2 \bar{H}(p,s) &= \frac{1}{c^2}\left(s^2 \bar{H}(p,s) - s\,\hat{f}(p)\right). \end{aligned} \tag{4.8}$$

Auflösen:

$$\bar{H}\left(\frac{s^2}{c^2}-p^2\right)=\frac{s}{c^2}\,\hat{f}(p) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\bar{H}(p,s)=\hat{f}(p)\,\frac{s}{s^2-(cp)^2}} \tag{4.9}$$

Zeit zurück: $\mathcal{L}^{-1}\{s/(s^2-a^2)\}=\cosh(at)$ mit $a=cp$:

$$\hat{H}(p,t)=\hat{f}(p)\cosh(cp\,t)=\tfrac{1}{2}\hat{f}(p)\,e^{p(ct)}+\tfrac{1}{2}\hat{f}(p)\,e^{-p(ct)}. \tag{4.10}$$

Ort zurück mit dem Verschiebungssatz im Ort, $\mathcal{L}_z^{-1}\{\widehat{f}(p)e^{\mp p\,ct}\} = f(z \pm ct)$:

$$\boxed{H_x(z,t) = \tfrac{1}{2}f(z-ct) + \tfrac{1}{2}f(z+ct)} \qquad (4.11)$$

Ein losgelassener Impuls zerfällt augenblicklich in zwei halb so große Impulse gleicher Form, die mit c auseinanderlaufen. Für den Gaußpuls $f(z) = e^{-z^2}$ heißt das $H_x = \frac{1}{2}e^{-(z-ct)^2} + \frac{1}{2}e^{-(z+ct)^2}$; das CAS-Skript bestätigt, dass (4.11) die Wellengleichung, die Anfangsform und die Anfangsruhe erfüllt. (Die Rücktransformation von $e^{+p\,ct}\widehat{f}(p)$ setzt voraus, dass $f(z+ct)$ für das halbseitige Ortsintegral definiert ist; für einen im Innern liegenden, hinreichend weit vom Rand entfernten Puls ist das erfüllt.)

Fall 2: Anfangsimpuls im Raum (4)

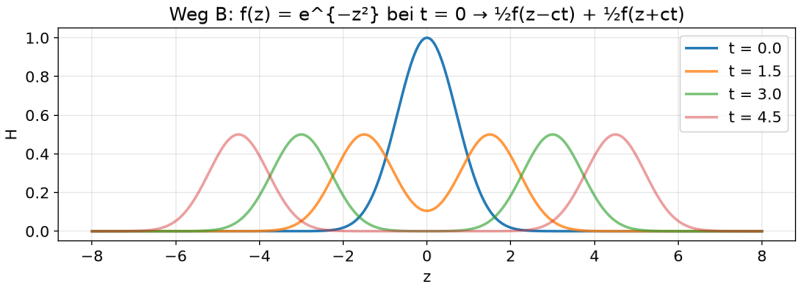


Abbildung 4: Weg B, Fall 2: Der Gaußpuls e^{-z^2} zerfällt in zwei halb so hohe Pulse, die mit c auseinanderlaufen (Gl. 4.11).

Was die beiden Wege trennt und was sie verbindet

	Weg A	Weg B
Ausgangspunkt	Ersatzschaltbild, Leitungsgleichungen (2.3)/(2.6)	Wellengleichung (1.5) aus Maxwell
Transformiert	nur die Zeit	Zeit und Ort
Was übrig bleibt	gewöhnliche DGL im Ort, Exponentialansatz	algebraische Gleichung
Randbedingungen	$U(0)$, $U(l) = Z_a I(l)$ — Generator und Abschluss	Wert und Steigung bei $z = 0$ bzw. Anfangspuls
Ergebnis	$e(t - x/v)$, Reflexionen als Summe verzögerter Impulse	$\frac{1}{2}a(t \mp z/c)$, d'Alembert
Wellenwiderstand	entsteht als $\sqrt{L'/C'}$	kommt nicht vor (nur ein Feld)

Was die beiden Wege trennt und was sie verbindet (2)

Weg A liefert Spannung *und* Strom und damit Z_w und die Anpassung; Weg B liefert den Beweis, dass die Wellengleichung ohne jeden Ansatz zwei gegenläufige Wellen enthält. Beide benutzen den Verschiebungssatz als letzten Schritt.

Die Beläge der Doppelleitung

Die Beläge der Doppelleitung

Zwei parallele Drähte mit Radius r_0 im Abstand $d \gg r_0$, Länge l, Medium ε, μ.

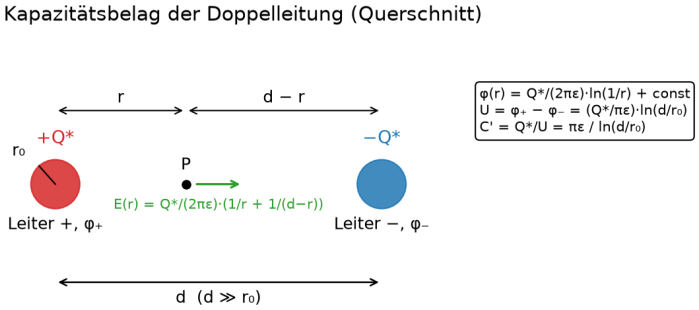


Abbildung 5: Zum Kapazitätsbelag: Querschnitt der Doppelleitung mit den Linienladungen $+Q^*$ und $-Q^*$, den Abständen r_0 und d und dem Aufpunkt P auf der Verbindungslinie (Abstand r vom Leiter $+$, $d-r$ vom Leiter $-$).

Potential einer Linienladung. Eine Linienladung q (Ladung je Länge) hat nach dem Gaußschen Gesetz im Abstand r die Feldstärke $E(r) = q/(2\pi\varepsilon r)$; ihr Potential ist das Integral $\varphi(r) = -\int E\,dr = \frac{q}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{1}{r} + \text{const}$. Die Konstante ist für beide Ladungen dieselbe und fällt in jeder Potentialdifferenz heraus.

Potential auf den Leitern. Am Rand des Leiters $+$ (Abstand r_0 von der eigenen Achse, Abstand d von der Achse des Leiters $-$, weil $d \gg r_0$) überlagern sich die Potentiale beider Ladungen:

$$\varphi_+ = \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{1}{r_0} + \frac{-Q^*}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{1}{d} = \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon}\left(\ln\frac{1}{r_0} - \ln\frac{1}{d}\right) = \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{d}{r_0}, \tag{5.1a}$$

denn $\ln(1/r_0) - \ln(1/d) = \ln d - \ln r_0 = \ln(d/r_0)$. Am Leiter $-$ vertauschen sich die Rollen (eigene Ladung $-Q^*$ im Abstand r_0, fremde $+Q^*$ im Abstand d):

$$\begin{aligned}
\varphi_- &= \frac{-Q^*}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{1}{r_0} + \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{1}{d} \\
&= \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon} \left(\ln \frac{1}{d} - \ln \frac{1}{r_0} \right) \\
&= \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{r_0}{d} \\
&= -\varphi_+ .
\end{aligned} \tag{5.1b}$$

Spannung. Die Spannung zwischen den Leitern ist die Potentialdifferenz. Mit $\ln(r_0/d) = -\ln(d/r_0)$ wird aus der Differenz eine Summe:

$$\begin{aligned} U &= \varphi_+ - \varphi_- \\ &= \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon}\left(\ln\frac{d}{r_0} - \ln\frac{r_0}{d}\right) \\ &= \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon}\left(\ln\frac{d}{r_0} + \ln\frac{d}{r_0}\right) \\ &= \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon}\cdot 2\ln\frac{d}{r_0} \\ &= \frac{Q^*}{\pi\varepsilon}\ln\frac{d}{r_0}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

Kapazitätsbelag. Kapazität je Länge ist Ladung je Länge durch Spannung:

$$C' = \frac{Q^*}{U} = \frac{Q^*}{\frac{Q^*}{\pi\varepsilon} \ln \frac{d}{r_0}} = \frac{\pi\varepsilon}{\ln(d/r_0)} \tag{5.3}$$

(CAS-Posten „(5.1)“, „(5.2)”: die Logarithmenschritte sind einzeln nachgerechnet.)

Unabhängige Gegenprobe über das Feld. Statt der Potentiale summiert man die Feldstärken auf der Verbindungslinie der Drahtachsen. Im Abstand r von der Achse des Leiters $+$ (und $d-r$ von der des Leiters $-$) zeigen beide Beiträge in dieselbe Richtung:

$$E(r) = \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r}\right),$$

$$U = \int_{r_0}^{d-r_0} E(r)\,dr = \frac{Q^*}{2\pi\varepsilon}\Big[\ln r - \ln(d-r)\Big]_{r_0}^{d-r_0} = \frac{Q^*}{\pi\varepsilon}\ln\frac{d-r_0}{r_0}. \tag{5.3a}$$

Also $C' = \pi\varepsilon / \ln\big((d - r_0)/r_0\big)$, was für $d \gg r_0$ in (5.3) übergeht. Die **exakte** Lösung der Doppelleitung (Spiegelladungen liegen nicht in den Drahtachsen, sondern bei $\pm\sqrt{(d/2)^2 - r_0^2}$) lautet $C' = \pi\varepsilon / \operatorname{arcosh}\big(d/(2r_0)\big)$; wegen $\operatorname{arcosh}(x) = \ln\big(x + \sqrt{x^2 - 1}\big) \to \ln(2x)$ für große x ist auch sie für $d \gg r_0$ gleich (5.3). Für $d = 10$ mm, $r_0 = 0{,}5$ mm: $\ln(d/r_0) = 2{,}9957$, $\ln\big((d - r_0)/r_0\big) = 2{,}9444$, $\operatorname{arcosh}(d/2r_0) = 2{,}9932$ — die Näherung (5.3) liegt 0,08 % neben der exakten Lösung (CAS-Posten „Kapazitätsbelag unabhängig”).

Induktivitätsbelag

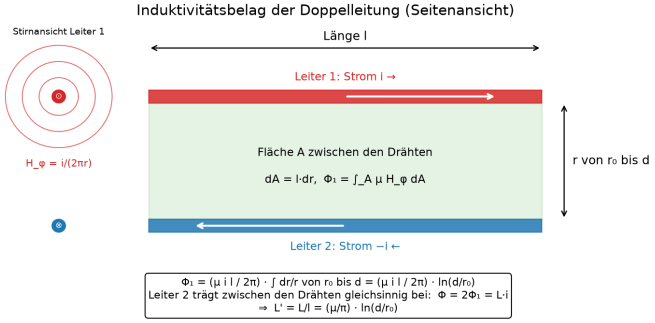


Abbildung 6: Zum Induktivitätsbelag: die beiden Drähte der Länge l mit den Strömen i und $-i$, das Feld $H_\varphi = i/(2\pi r)$ des Leiters 1 (Kreise), die Fläche A zwischen den Drähten (von r_0 bis d, Breite l) und das Flächenelement $dA = l\,dr$.

Induktivitätsbelag (2)

Der Strom i in Leiter 1 erzeugt im Abstand r das Feld $H_\varphi = i/(2\pi r)$. Der Fluss durch die Fläche zwischen den Drähten (Länge l, $dA = l\,dr$) ist

$$\Phi_1 = \int_A \mu H_\varphi \, dA = \frac{\mu\, i\, l}{2\pi} \int_{r_0}^{d} \frac{dr}{r} = \frac{\mu\, i\, l}{2\pi} \ln \frac{d}{r_0}. \tag{5.4}$$

Zwischen den Drähten addieren sich die Flüsse beider Leiter konstruktiv (außerhalb heben sie sich teilweise auf): $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = 2\Phi_1$. Mit $\Phi = L\, i$ und $L' = L/l$:

$$\boxed{L' = \frac{\mu}{\pi} \ln \frac{d}{r_0}} \tag{5.5}$$

Induktivitätsbelag (3)

Die exakte äußere Induktivität ist entsprechend $L' = (\mu/\pi)\,\mathrm{arcosh}\big(d/(2r_0)\big)$; der innere Anteil $\mu/(4\pi)$ je Leiter (Feld im Drahtinnern) ist bei hohen Frequenzen durch die Stromverdrängung unterdrückt und wird hier nicht mitgezählt. Das Produkt $L'C'$ ist in exakter wie in genäherter Form $\mu\varepsilon$.

Mit (3.12a):

$$Z_w = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \sqrt{\frac{\mu}{\pi} \ln \frac{d}{r_0} \cdot \frac{\ln(d/r_0)}{\pi\varepsilon}} = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \ln \frac{d}{r_0}, \tag{5.6}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\mu}{\pi} \ln \frac{d}{r_0} \cdot \frac{\pi\varepsilon}{\ln(d/r_0)}}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = c. \tag{5.7}$$

Die Geometrie kürzt sich aus der Geschwindigkeit heraus: Der Impuls läuft mit der Lichtgeschwindigkeit des Mediums, gleichgültig wie dick die Drähte sind. Nur der Wellenwiderstand hängt von d/r_0 ab. In Luft ($\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} = 376{,}73\ \Omega$) ist $Z_w = 119{,}9\ \Omega \cdot \ln(d/r_0)$; für $d = 10$ mm, $r_0 = 0{,}5$ mm:

$$\begin{aligned} C' &= 9{,}285 \text{ pF/m}, \\ L' &= 1{,}198\ \mu\text{H/m}, \\ Z_w &= 359{,}2\ \Omega, \\ v &= 2{,}998 \cdot 10^8 \text{ m/s}. \end{aligned} \tag{5.8}$$

Ein 3 m langes Stück hat die Laufzeit $\tau_0 = \sqrt{L'C'}\, l = 10{,}0$ ns.

Anpassung an Stoßstellen

Die Stoßstelle zweier Leitungen

Eine Welle läuft auf Leitung 1 (Wellenwiderstand Z_1, Geschwindigkeit v_1, Bereich $x < 0$) nach rechts und trifft bei $x = 0$ auf Leitung 2 (Z_2, v_2, Bereich $x > 0$). Nach (3.12a/b) und dem Verschiebungssatz besteht die Lösung auf jeder Leitung aus einer hin- und einer rücklaufenden Welle; der Strom der rücklaufenden Welle trägt nach (3.12b) das Minuszeichen. Auf Leitung 2 läuft nichts zurück, solange ihr Ende angepasst ist oder die dortige Reflexion noch unterwegs ist. Also:

$$
\begin{aligned}
u_1(x,t) &= u_e\Big(t - \tfrac{x}{v_1}\Big) + u_r\Big(t + \tfrac{x}{v_1}\Big)\,, \\
i_1(x,t) &= \frac{u_e\Big(t - \tfrac{x}{v_1}\Big) - u_r\Big(t + \tfrac{x}{v_1}\Big)}{Z_1}
\end{aligned}
\qquad \text{(6.1a)}
$$

$$u_2(x,t) = u_t\Big(t - \tfrac{x}{v_2}\Big), \qquad i_2(x,t) = \frac{u_t\Big(t - \tfrac{x}{v_2}\Big)}{Z_2}. \tag{6.1b}$$

u_e ist der einlaufende Impuls (bekannt), u_r der reflektierte und u_t der durchgelassene Impuls (gesucht). **An der Stoßstelle gelten die Kirchhoffschen Regeln:** Die Spannung ist stetig, weil beide Leitungen am selben Klemmenpaar hängen, und der Strom ist stetig, weil kein Querzweig abzweigt:

$$u_1(0,t) = u_2(0,t), \qquad i_1(0,t) = i_2(0,t). \tag{6.2}$$

Mit (6.1a/b) an der Stelle $x = 0$, alle Funktionen zur selben Zeit t genommen und abgekürzt $u_e \equiv u_e(t)$ usw., entsteht das **lineare Gleichungssystem** für die beiden Unbekannten u_r und u_t:

$$\begin{aligned} u_e + u_r &= u_t, \\ \frac{u_e - u_r}{Z_1} &= \frac{u_t}{Z_2}. \end{aligned} \tag{6.3}$$

Nach Unbekannten geordnet, in Matrixform:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \dfrac{1}{Z_1} & \dfrac{1}{Z_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_r \\ u_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u_e \\ \dfrac{u_e}{Z_1} \end{pmatrix}. \tag{6.4}$$

Lösung durch Einsetzen. Aus der ersten Zeile $u_t = u_e + u_r$, in die zweite:

$$\begin{aligned} \frac{u_e - u_r}{Z_1} &= \frac{u_e + u_r}{Z_2} \\ \Longrightarrow Z_2 u_e - Z_2 u_r &= Z_1 u_e + Z_1 u_r \\ \Longrightarrow u_r\,(Z_1 + Z_2) &= u_e\,(Z_2 - Z_1). \end{aligned} \tag{6.5}$$

Damit sind Reflexions- und Durchlassfaktor

$$\boxed{r = \frac{u_r}{u_e} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \qquad t = \frac{u_t}{u_e} = 1 + r = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}} \tag{6.6}$$

Lösung mit der Cramerschen Regel (Gegenprobe): Die Determinante von (6.4) ist $D = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_1} = \frac{Z_1+Z_2}{Z_1 Z_2}$, und

$$u_r = \frac{1}{D}\begin{vmatrix} -u_e & -1 \\ \frac{u_e}{Z_1} & \frac{1}{Z_2} \end{vmatrix} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1+Z_2}\left(-\frac{u_e}{Z_2} + \frac{u_e}{Z_1}\right) = u_e \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \tag{6.7a}$$

$$u_t = \frac{1}{D}\begin{vmatrix} 1 & -u_e \\ \dfrac{1}{Z_1} & \dfrac{u_e}{Z_1} \end{vmatrix} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot \frac{2u_e}{Z_1} = u_e \, \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}. \qquad \text{(6.7b)}$$

Proben. $Z_2 = Z_1$: $r = 0$, $t = 1$, die Welle läuft unverändert weiter. $Z_2 \to \infty$ (Leerlauf): $r = 1$, $t = 2$, die Spannung verdoppelt sich wie in (3.22). $Z_2 = 0$ (Kurzschluss): $r = -1$, $t = 0$. Ein Abschlusswiderstand Z_a ist der Sonderfall, in dem „Leitung 2" ein Widerstand ist, $i_2 = u_2/Z_a$: (6.6) geht in (3.21) über. Der durchgelassene Impuls behält seine Form und Dauer; seine räumliche Länge ändert sich von $v_1 T$ auf $v_2 T$.

Leistungsbilanz. Mit $P = u^2/Z$ für jede laufende Welle ist $P_e = u_e^2/Z_1$, $P_r = u_r^2/Z_1$, $P_t = u_t^2/Z_2$, und

$$\frac{P_r + P_t}{P_e} = r^2 + t^2\,\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{(Z_2 - Z_1)^2 + 4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} = \frac{(Z_1 + Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2} = 1. \tag{6.8}$$

Die Stoßstelle selbst verbraucht nichts; was nicht weiterläuft, läuft zurück.

Verzweigung: eine Leitung speist mehrere

Gehen von der Stoßstelle $n-1$ Leitungen mit $Z_2, \dots, Z_n$ ab, liegen sie alle am selben Knoten. Die Spannung ist für alle dieselbe, $u_k(0,t) = u_t$, der Strom teilt sich auf:

$$u_e + u_r = u_t, \qquad \frac{u_e - u_r}{Z_1} = \sum_{k=2}^{n} \frac{u_t}{Z_k} = \frac{u_t}{Z_p}, \qquad \frac{1}{Z_p} = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{Z_k}. \tag{6.9}$$

Das ist (6.3) mit $Z_2 \to Z_p$ (Parallelschaltung der abgehenden Leitungen), also

$$r = \frac{Z_p - Z_1}{Z_p + Z_1}, \qquad t = \frac{2Z_p}{Z_p + Z_1}. \tag{6.10}$$

Verzweigung: eine Leitung speist mehrere (2)

Beispiel: Eine 50-Ω-Leitung speist zwei 50-Ω-Leitungen: $Z_p = 25\ \Omega$, $r = -\frac{1}{3}$, $t = \frac{2}{3}$. Ein Drittel der Spannung läuft mit umgekehrtem Vorzeichen zurück; von der Leistung geht $r^2 = \frac{1}{9}$ zurück und je $t^2 Z_1/Z_k = \frac{4}{9}$ in jede abgehende Leitung, zusammen $\frac{1}{9} + \frac{8}{9} = 1$.

Verlustfreie Anpassung: Bekommen die $n-1$ abgehenden Leitungen je $Z_k = (n-1)Z_1$, ist $Z_p = Z_1$ und $r = 0$, $t = 1$: Die ganze Leistung läuft weiter. Bei Leiterbahnen legt die Geometrie (Bahnbreite über der Massefläche) den Wellenwiderstand fest; eine 50-Ω-Zuleitung auf drei Bahnen zu je 150 Ω ist so angepasst. Der Übergang von 50 auf 150 Ω in der Zuleitung selbst muss dann stetig sein, siehe unten.

Sollen die abgehenden Leitungen denselben Wellenwiderstand Z behalten wie die speisende, legt man in jeden der n Zweige einen Widerstand R zum Sternpunkt S (Bild). Von jedem Zweig aus muss die Anordnung wie Z aussehen. **Das Gleichungssystem** für die einlaufende Welle u_e auf Leitung 1, mit den Unbekannten u_r, u_1, i_1 (Leitungsende 1), u_S (Sternpunkt), i_k, u_k ($k = 2, \ldots, n$, nur hinlaufende Wellen auf den abgehenden Leitungen):

Reflexionsfreier Sternpunkt mit Widerständen (2)

$$
\begin{aligned}
\text{Leitung 1 am Ende:} \quad & u_1 = u_e + u_r, \qquad i_1 = \frac{u_e - u_r}{Z}, \\
\text{Zweig 1:} \quad & u_1 = R\, i_1 + u_S, \\
\text{Zweig } k: \quad & u_S = R\, i_k + u_k, \qquad u_k = Z\, i_k \qquad (k = 2, \ldots, n), \\
\text{Knoten S:} \quad & i_1 = \sum_{k=2}^{n} i_k.
\end{aligned}
\tag{6.11}
$$

Das sind $4 + 2(n-1)$ Gleichungen für ebenso viele Unbekannte.
Auflösung: Aus den Zweigen k folgt $i_k = u_S/(R+Z)$, für alle k gleich; der Knoten gibt $i_1 = (n-1)\,u_S/(R+Z)$, also $u_S = (R+Z)\,i_1/(n-1)$; Zweig 1 liefert

$$u_1 = \left(R + \frac{R+Z}{n-1}\right) i_1 =: Z_{\text{ein}}\, i_1, \tag{6.12}$$

Z_{ein} ist der Widerstand, den Leitung 1 am Sternpunkt sieht: R in Reihe mit der Parallelschaltung der $n-1$ anderen Zweige zu je $R+Z$. Mit der ersten Zeile von (6.11):

$$\begin{aligned} u_e + u_r &= Z_{\text{ein}} \frac{u_e - u_r}{Z} \\ \Longrightarrow r = \frac{u_r}{u_e} &= \frac{Z_{\text{ein}} - Z}{Z_{\text{ein}} + Z}. \end{aligned} \tag{6.13}$$

Reflexionsfreier Sternpunkt mit Widerständen (5)

Reflexionsfrei heißt $Z_{\text{ein}} = Z$:

$$
\begin{aligned}
Z &= R + \frac{R+Z}{n-1} \\
\Longrightarrow (n-1)Z &= (n-1)R + R + Z \\
\Longrightarrow (n-2)\,Z &= n\,R,
\end{aligned}
\tag{6.14a}
$$

$$
\boxed{R = \frac{n-2}{n}\,Z}
\tag{6.14b}
$$

Reflexionsfreier Sternpunkt mit Widerständen (6)

Für den Verteiler 1 auf 2 ($n = 3$ Zweige) bei 50 Ω, wie in der Vorlesung gerechnet:

$$50 = R + \frac{(R+50)(R+50)}{2(R+50)} = R + \frac{R+50}{2} \quad \Longrightarrow \quad 100 = 3R + 50, \tag{6.15a}$$

$$R = \frac{50}{3}\,\Omega = 16{,}67\,\Omega. \tag{6.15b}$$

Für 1 auf 3 ($n = 4$) wird $R = Z/2 = 25\ \Omega$. Weil (6.12) von jedem Zweig aus gleich aussieht, ist der Stern nach allen Seiten angepasst: Auch ein Impuls, der auf einer abgehenden Leitung zurückkommt, sieht Z.

Was ankommt. Mit $r = 0$ ist $i_1 = u_e/Z$, $u_S = (R + Z)\, u_e/((n-1)Z)$ und $u_k = Z\, i_k = Z\, u_S/(R + Z)$:

$$u_k = \frac{u_e}{n-1}, \qquad \frac{P_k}{P_e} = \frac{1}{(n-1)^2}, \qquad \sum_{k=2}^{n} \frac{P_k}{P_e} = \frac{1}{n-1}. \tag{6.16}$$

Reflexionsfreier Sternpunkt mit Widerständen (8)

Beim Verteiler 1 auf 2 kommt an jeder abgehenden Leitung die halbe Spannung an, ein Viertel der Leistung; die andere Hälfte der Leistung wird in den drei Widerständen zu Wärme. Das ist der Preis der Widerstandsanpassung gegenüber der verlustfreien Anpassung über $Z_k = (n-1)Z$.

Reflexionsfreier Sternpunkt mit Widerständen (9)

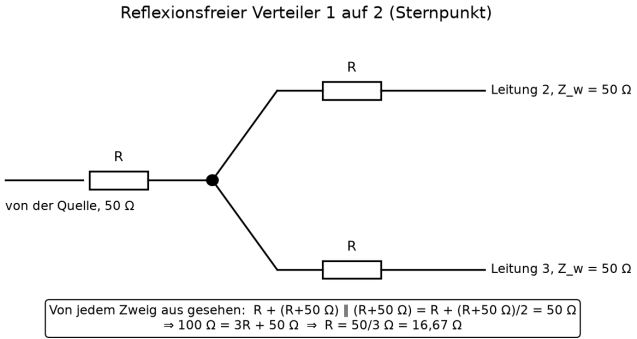


Abbildung 7: Sternpunkt-Verteiler 1 auf 2: $R = 50/3\ \Omega$ in jedem Zweig (Gl. 6.15).

Stetiger Übergang: die verjüngte Leiterbahn

Ändert sich der Wellenwiderstand nicht sprunghaft, sondern stetig von Z_1 auf Z_2 über die Länge L, zerlegt man den Übergang in viele kleine Stufen. Eine Stufe $Z \to Z + dZ$ reflektiert nach (6.6)

$$dr = \frac{(Z + dZ) - Z}{(Z + dZ) + Z} \approx \frac{dZ}{2Z} = \tfrac{1}{2}\, d(\ln Z). \qquad (6.17)$$

Die Stufe an der Stelle x wird vom Impuls zur Zeit x/v erreicht, ihre Reflexion ist bei $x = 0$ weitere x/v später zurück; am Anfang des Übergangs erscheint also (Mehrfachreflexionen zwischen den Stufen vernachlässigt, erste Näherung)

Stetiger Übergang: die verjüngte Leiterbahn (2)

$$u_r(t) = \int_0^L \tfrac{1}{2} \frac{d \ln Z}{dx} \, u_e\left(t - \frac{2x}{v}\right) dx. \qquad (6.18)$$

Für einen Übergang, der in $\ln Z$ linear ist, $\frac{d \ln Z}{dx} = \frac{\ln(Z_2/Z_1)}{L}$:

- Rechteckimpuls der Dauer T: (6.18) ist eine Faltung des Rechtecks mit einem Rechteck der Dauer $2L/v$; u_r ist ein Trapez mit der Höhe

$$\max u_r = \tfrac{1}{2} \ln \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \min\left(1,\ \frac{vT}{2L}\right) u_e. \qquad (6.19)$$

  Ein kurzer Impuls ($vT \ll 2L$) wird um so schwächer reflektiert, je länger der Übergang gegen die Impulslänge vT ist; ein Sprung ($T \to \infty$) wird immer mit $\frac{1}{2} \ln(Z_2/Z_1)$ reflektiert (für $Z_2/Z_1 = 3$: 0,55 in erster Näherung, exakt $r = 0{,}5$ nach (6.6)).

- Sinus der Wellenlänge λ, $u_e = \sin \omega t$: Mit $2x/v$ im Argument wird (6.18) zu

$$|r(\lambda)| = \tfrac{1}{2} \ln \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \left| \frac{\sin(2\pi L/\lambda)}{2\pi L/\lambda} \right| . \qquad (6.20)$$

  Die Reflexion verschwindet bei $L = \lambda/2,\ \lambda,\ \frac{3}{2}\lambda, \ldots$ und bleibt für $L \geq \lambda/2$ unter $\frac{1}{2} \ln(Z_2/Z_1) \cdot \lambda/(2\pi L)$. Daher die Regel der Vorlesung: Die Bahn verjüngt sich über mindestens $\lambda/2$ der **größten** vorkommenden Wellenlänge; kürzer geht, ist aber nicht mehr angepasst.

Das CAS-Skript rechnet (6.6)–(6.8), (6.10), (6.14a/b)–(6.16) und die Integrale (6.19)/(6.20) nach (Posten „Stoßstelle", „Verzweigung", „Sternpunkt", „Übergang").

Prüfung durch Rechnung

`pruefung/cas_telegraphengleichung.py` (sympy) rechnet jede Gleichung dieses Manuskripts nach und sagt je Posten RICHTIG oder FALSCH; Ergebnis **115 von 115 RICHTIG**. Jeder Posten nennt in seinem Namen die Gleichungsnummern, die er prüft, und `pruefung/abdeckung.py` hält diese Liste gegen alle nummerierten Gleichungen des Manuskripts und gegen die Rechenregeln der Laborseite. Sein Ergebnis:

> ***Abdeckung vollständig: alle 92 Gleichungen des Manuskripts und alle 18 Rechenregeln der Laborseite sind mit dem CAS nachgerechnet.***

CAS-Skript und Abdeckungsnachweis (2)

Fünf Gleichungen rechnen nichts aus, sondern setzen etwas fest; sie stehen im Abdeckungsskript einzeln mit Grund: (1.1) die Maxwellschen Gleichungen selbst (ihre Umformung in (1.2) ist geprüft), (3.11) die Idealisierung $R' = G' = 0$, (4.1) die Definition der doppelten Transformation (an einer Testfunktion dennoch nachgerechnet), (6.2) die Stetigkeitsforderung an der Stoßstelle und (6.11) das Gleichungssystem des Sternpunkts als Aufstellung — die Folgerungen aus allen fünf sind gerechnet.

CAS-Skript und Abdeckungsnachweis (3)

Geprüft werden unter anderem: die Vektoridentität $\operatorname{rot}\operatorname{rot} = \operatorname{grad}\operatorname{div} - \Delta$ (1.3a) und die Wellengleichung an der ebenen Welle $f(z - ct)$ (1.4)/(1.5); der Übergang von (1.1) auf (1.2) mit dem Kriterium $\omega\varepsilon/\sigma \gg 1$; Maschen- und Knotensatz (2.1)–(2.6) samt Grenzübergang $dx \to 0$ über die Taylorentwicklung; die Laplace-Transformation mit Anfangswerten (3.1); die Elimination (3.3), $\lambda = \pm\gamma$ (3.6), der Strom (3.8) und Z_w (3.9); die Randbedingungen (3.13)–(3.16) mit dem Kürzen von Z_w; die Rücktransformation von $E(s)e^{-s\tau}$ für Spannung **und** Strom (3.19); dass (3.22) der Sonderfall $R_i = 0$ von (3.24) ist, Glied für Glied; für Weg B die Definition und die beiden Ableitungsregeln der doppelten Transformation (4.1)–(4.3) an einer Testfunktion, (4.4)–(4.11) mit den cosh-Rücktransformationen; die Beläge (5.1a)–(5.8) einschließlich der unabhängigen Nachrechnung unten; die Stoßstelle (6.1a)–(6.10) samt Cramer-Gegenprobe und Leistungsbilanz; der Sternpunkt (6.12)–(6.16); der stetige Übergang (6.17)–(6.20); der Gaußimpuls (7.1)/(7.2) und der Sternknoten des Zeitschrittverfahrens (7.3a)–(7.5).

Die Beläge unabhängig nachgerechnet

CAS-Skript und Abdeckungsnachweis (5)

Die Herleitung von C' und L' in Abschnitt 5 benutzt zweimal dieselbe Näherung: die Ersatzladung wird in die Drahtmitte gelegt und der Fluss von r_0 bis d gezählt. Beides ist streng genommen falsch, und das CAS zeigt, um wie viel:

1. **Die Ersatzladung sitzt im Spiegelpunkt.** Zwei Linienladungen $\pm q$ im Abstand a von der Mitte erzeugen Kreise als Äquipotentialflächen. Das CAS rechnet nach: mit $a^2 = (d/2)^2 - r_0^2$ ist das Verhältnis r_+/r_- auf der Drahtoberfläche von der Umfangskoordinate θ unabhängig — die Oberfläche ist also wirklich eine Äquipotentialfläche. Mit $d = 2r_0 \cosh w$ wird $a = r_0 \sinh w$, das Verhältnis e^w und $w = \operatorname{arcosh}\big(d/(2r_0)\big)$. Daraus

$$C' = \frac{\pi\varepsilon}{\operatorname{arcosh}\big(d/(2r_0)\big)} \qquad \text{(exakt)},$$

und für $d \gg r_0$ geht $\operatorname{arcosh}(d/2r_0)$ in $\ln(d/r_0)$ über — das ist (5.3).

2. **Der Fluss beider Leiter.** Integriert man H_φ beider Drähte zwischen den Oberflächen, von r_0 bis $d - r_0$, liefert das CAS $L' = (\mu/\pi)\ln\big((d-r_0)/r_0\big)$ statt (5.5) — dieselbe Abweichung wie bei der Feldintegration für C', und derselbe Grenzwert für $d \gg r_0$.

3. **Die Gegenprobe, die beide bindet:** $L'C' = \mu\varepsilon$ muss für jede TEM-Leitung gelten, und das CAS bestätigt es für die genäherte *wie* für die exakte Form. Daraus folgt umgekehrt $L' = (\mu/\pi)\,\mathrm{arcosh}\,\big(d/(2r_0)\big)$ — die Geometriefunktion ist in beiden Belägen dieselbe, nur einmal im Zähler und einmal im Nenner. Ebenso geprüft: $L' = Z_w/v$ und $C' = 1/(Z_w v)$.

In Zahlen, für $d = 10$ mm und $r_0 = 0{,}5$ mm: $C' = 9{,}2853$ pF/m genähert gegen $9{,}2931$ pF/m exakt, $L' = 1{,}1983$ μH/m gegen $1{,}1973$ μH/m. Die Näherung liegt **0,08 %** daneben, und $L'C'$ ist in beiden Formen auf 10^{-12} genau $\mu_0\varepsilon_0$. Für die Laufzeit und den Wellenwiderstand der Laborseite ist das ohne Belang; wer es genauer braucht, setzt $\operatorname{arcosh}(d/2r_0)$ ein.

Der Impuls im Zeitbereich

`pruefung/impuls_auf_leitung.py` löst die Leitungsgleichungen (2.3)/(2.6) **ohne Laplace** numerisch (Leapfrog: Spannung an Knoten, Strom auf halben Zellen, 1500 Zellen, Zeitschritt $\Delta t = \Delta x / v$; die Randknoten sind halbe Zellen, deren Widerstandszweig mit der Trapezregel behandelt wird) für die Leitung aus (5.8), 3 m lang, mit einem Rechteckimpuls 1 V, 2 ns (sechs Fälle) und mit dem Gaußimpuls (7.1) (siebter Fall), und vergleicht an der Leitungsmitte mit der geschlossenen Lösung (3.24):

Der Impuls im Zeitbereich (2)

Quelle, Abschluss	größte Abweichung Leapfrog gegen (3.24)	Spannung am Ende
$R_i = 0$, $Z_a = Z_w$ (Anpassung)	$4{,}9 \cdot 10^{-15}$ V	1,000 V, einmal, bei $t = 10$ ns
$R_i = 0$, Leerlauf	$6{,}1 \cdot 10^{-13}$ V	2,000 V (Verdopplung), dann Mehrfachreflexion
$R_i = 0$, Kurzschluss	$6{,}7 \cdot 10^{-13}$ V	0 V; der Impuls kehrt mit -1 zurück
$R_i = Z_w/3$, $Z_a = 3Z_w$	$8{,}8 \cdot 10^{-14}$ V	1,125 V ($\frac{3}{4} \cdot (1 + \frac{1}{2})$)
$R_i = Z_w$, Leerlauf	$8{,}8 \cdot 10^{-14}$ V	1,000 V ($\frac{1}{2} \cdot 2$), danach Ruhe
$R_i = 2Z_w$, $Z_a = Z_w/2$	$1{,}2 \cdot 10^{-13}$ V	0,222 V ($\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}$)
Gaußimpuls (7.1), $R_i = Z_w/3$, $Z_a = 3Z_w$	$1{,}5 \cdot 10^{-14}$ V	1,125 V

Der Impuls im Zeitbereich (3)

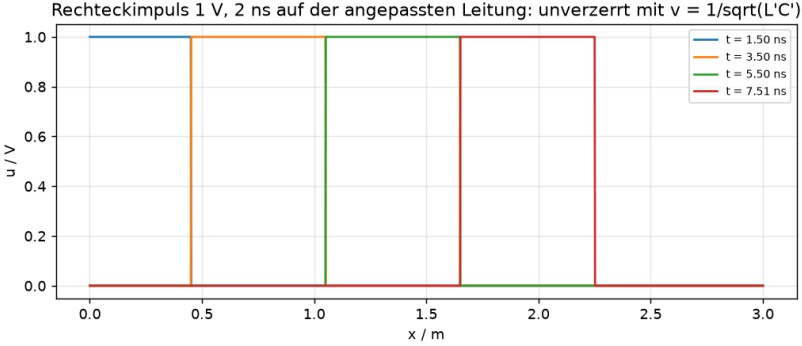


Abbildung 8: Rechteckimpuls 1 V, 2 ns auf der angepassten Doppelleitung: Momentaufnahmen längs der Leitung. Der Impuls läuft unverzerrt mit $v = 1/\sqrt{L'C'}$.

Der Impuls im Zeitbereich (4)

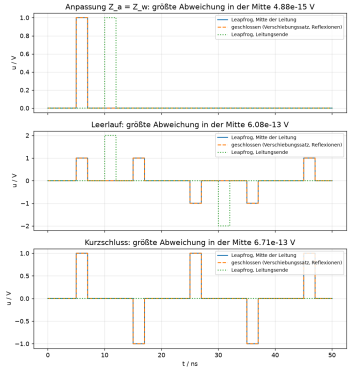


Abbildung 9: Spannung in der Leitungsmitte (Leapfrog und geschlossene Lösung decken sich) und am Leitungsende für Anpassung, Leerlauf und Kurzschluss. Leerlauf: Verdopplung am Ende, Rückkehr mit $+1$ am Abschluss und -1 am Generator; Kurzschluss: Rückkehr mit -1.

Der Impuls im Zeitbereich (5)

Die Übereinstimmung bis auf Rundungsreste ist kein Zufall: Beim Zeitschritt $\Delta t = \Delta x / v$ ist das Leapfrog-Verfahren für die verlustlose Leitung exakt, der Impuls springt je Schritt genau eine Zelle weiter. Ein Befund aus dem Bau des Skripts: Behandelt man den Widerstandszweig eines Randknotens explizit oder nimmt die Quellspannung nur zur Schrittzeit statt gemittelt über den Schritt, weicht die Lösung um 0,25 bis 1 V ab (Zeitlage um einen halben Schritt, bei $Z_w / R_i > 2$ Instabilität); erst die Trapezregel an beiden Enden macht alle sieben Fälle auf 10^{-13} V gleich. Derselbe Kern, in JavaScript übertragen, treibt die Laborseite `Telegraphen_Labor_1.5.html` (Reiter Labor: Impuls, Quelle mit R_i, Abschluss Z_a, Wellenwiderstand live, Impulslänge, feine Spannungsskala mit der Amplitude an jedem Impuls, Zeitlupe; Reiter Verzweigung: Sternpunkt 1 auf 2 mit R; Reiter Rechenweg: siehe unten; Reiter Manuskript: dieser Text); beide Wege werden dort live gegeneinander gezeichnet, und `labor/pruefe_kern.js` hält den Kern in Node gegen die Python-Zahlen ($\leq 8 \cdot 10^{-15}$ V).

Die Laborseite bietet neben dem Rechteck einen **Gaußimpuls** als Urspannung an. Der Ansatz ist

$$
\begin{aligned}
e(t) &= E_0 \, \exp\left(-\frac{(t-t_0)^2}{2\sigma^2}\right), \\
\sigma &= \frac{T}{2\sqrt{2\ln 2}} = \frac{T}{2{,}3548}, \\
t_0 &= 2T.
\end{aligned}
\tag{7.1}
$$

Der Gaußimpuls: woher der Ansatz kommt und wie er gerechnet wird (2)

σ ist so gewählt, dass T die **Halbwertsbreite** ist:
$e(t_0 \pm T/2) = E_0\, e^{-\ln 2} = E_0/2$, dieselbe Zahl T wie die Dauer des Rechtecks. Der Scheitel liegt bei $t_0 = 2T$, damit der Impuls „aus der Ruhe" beginnt:
$e(0) = E_0 \exp(-(2T)^2/(2\sigma^2)) = E_0\, e^{-16 \ln 2} = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\, E_0$; der energielose Anfangszustand (3.1) ist damit bis auf diesen Rest erfüllt (CAS-Posten „Gaußimpuls").

Warum ein Gaußimpuls. Der Rechteckimpuls hat zwei Sprünge; dort existieren die Ableitungen nicht, auf die sich Weg B stützt (d'Alembert verlangt zweimal differenzierbare Funktionen, Abschnitt „Einordnung der Annahme"), und ein realer Treiber liefert ohnehin endliche Flanken. Der Gaußimpuls ist beliebig oft differenzierbar, hat keine Überschwinger und ein Spektrum, das wieder eine Gaußfunktion ist: Alle Rechenregeln gelten für ihn ohne Einschränkung. In Weg B, Fall 2, tritt die Gaußfunktion als **räumlicher** Anfangsimpuls $f(z) = e^{-z^2}$ auf (Gl. 4.11); hier ist sie eine **zeitliche** Urspannung. Beides hängt über den Verschiebungssatz zusammen: Die Quelle prägt nach (3.19) auf der Leitung $u(x,t) = e(t - x/v)$ ein, also räumlich wieder eine Gaußfunktion mit der **Impulslänge** (Halbwertsbreite im Ort)

$$\ell_p = v\,T, \tag{7.2}$$

bei $T = 2$ ns in Luft $\ell_p = 0{,}6$ m. Die Laborseite zeigt ℓ_p neben der Dauer an.

Wie gerechnet wird. Weg 1 setzt (7.1) in (3.24) ein: Jedes Glied ist eine verschobene, mit $(r_q r_a)^n$ bzw. $(r_q r_a)^n r_a$ skalierte Gaußfunktion, nichts weiter. Weg 2 tastet (7.1) an den Schrittzeiten $t_n = n\,\Delta t$ ab und führt sie über die Trapezregel des Quellknotens ($\frac{1}{2}[e(t_n) + e(t_{n-1})]$) in die Leapfrog-Schritte ein; die Leitung selbst wird bei $\Delta t = \Delta x / v$ exakt behandelt. Für den Gaußimpuls 1 V, $T = 2$ ns, 3 m, 1500 Zellen weichen beide Wege in der Leitungsmitte um höchstens $1{,}5 \cdot 10^{-14}$ V voneinander ab (siebter Fall in `pruefung/impuls_auf_leitung.py` und in `labor/pruefe_kern.js`).

Befund beim Bau (28.10.2026): Setzt man die Gaußfunktion in (3.24) *ohne* den Faktor $\sigma(t)$ ein, weichen die Wege um $1{,}5 \cdot 10^{-5}$ V voneinander ab, unabhängig von der Zellenzahl (1500, 3000, 6000 Zellen gemessen), und zwar genau um $e(0)$: Weg 1 enthielte dann den Ausläufer der Gaußfunktion vor $t = 0$, den der Zeitschritt, der aus der Ruhe startet, nicht kennt. Der Verschiebungssatz (3.18) trägt den Faktor $\sigma(t - T)$ nicht umsonst; mit $e(t) = 0$ für $t < 0$ (Voraussetzung in (3.13)) liegen beide Wege wieder bei 10^{-14} V. Der Ansatz (7.1) ist deshalb genau genommen $e(t)\,\sigma(t)$, mit dem Sprung $1{,}5 \cdot 10^{-5}\,E_0$ bei $t = 0$.

Der Sternpunkt im Zeitschrittverfahren und der Reiter „Verzweigung”

Die Laborseite hat einen dritten Reiter **Verzweigung**: dieselbe Leitung, Quelle und derselbe Abschluss wie auf dem Reiter Labor, aber Leitung 1 endet im Sternpunkt eines Verteilers 1 auf 2 (Abschnitt 6), alle drei Zweige mit demselben Widerstand R, wahlweise optimal $R = Z_w/3$ (6.14b) oder frei einstellbar. Beide Wege rechnen wieder aus derselben Quelle:

Weg 1 ist die Summe verzögerter Impulse wie in (3.24), nur mit mehr Verzweigungen: Ein Impuls, der den Stern erreicht, läuft mit r nach (6.13) zurück und mit $t = (1-r)/(n-1)$ in jede der $n-1$ anderen Leitungen weiter (aus $u_k = Z\,i_1/(n-1)$ und $i_1 = (1-r)\,u_e/Z$); am Generator gilt r_q, am Abschluss r_a. Die Laborseite verfolgt jeden Impuls als Strahl (Leitung, Richtung, Amplitude, Startzeit) und bricht ab, wenn die Amplitude unter 10^{-7} fällt oder die Zeit 8 τ_0 überschreitet.

Weg 2 ist das Leapfrog-Verfahren auf drei Leitungen. Der Sternpunkt besteht aus drei halben Endzellen (je $C'\,\Delta x/2$), die über je R am Knoten S hängen; S selbst hat keine Kapazität. Mit der Trapezregel für den Widerstandszweig und $\Delta t = \Delta x/v$ (so dass $C'\Delta x/(2\Delta t) = 1/(2Z_w)$) lautet der Schritt für die Endspannung u_k jeder Leitung (i_k = Strom aus der Leitung in den Endknoten):

$$\frac{u_k' - u_k}{Z_w} = 2\,i_k - \frac{u_k + u_k' - u_S - u_S'}{R}, \tag{7.3a}$$

also

$$u_k'\left(\frac{1}{Z_w} + \frac{1}{R}\right) = \underbrace{2\,i_k + u_k\left(\frac{1}{Z_w} - \frac{1}{R}\right) + \frac{u_S}{R}}_{b_k} + \frac{u_S'}{R}. \tag{7.3b}$$

Die Knotenregel in S bei gleichem R heißt $u_S = \frac{1}{n}\sum_k u_k$ zu jeder Zeit, also auch $u'_S = \frac{1}{n}\sum_k u'_k$. Summiert man (7.3b) über k, fällt u'_S heraus:

$$\sum_k u'_k \left(\frac{1}{Z_w} + \frac{1}{R} - \frac{1}{R}\right) = \sum_k b_k$$

$$\Longrightarrow u'_S = \frac{Z_w}{n}\sum_k b_k, \qquad u'_k = \frac{b_k + u'_S/R}{1/Z_w + 1/R}. \tag{7.4}$$

Für $R = 0$ fallen die drei Endknoten zu einem zusammen (Kapazität $n\,C'\Delta x/2$):

$$u' = u + \frac{2Z_w}{n} \sum_k i_k. \tag{7.5}$$

Kein Gleichungssystem muss gelöst werden; (7.4) ist die geschlossene Auflösung. Der Python-Nachbau (`impuls_auf_leitung.py`, Fälle 8–10) und der Kern der Laborseite rechnen beide Wege gegeneinander:

Der Sternpunkt im Zeitschrittverfahren und der Reiter „Verzweigung” (5)

Fall (Rechteck 1 V, 2 ns, $l = 3$ m je Leitung)	r, t am Stern	größte Abweichung Weg 2 gegen Weg 1	Ende Leitung 2
$R = Z_w/3$, $R_i = Z_w/3$, $Z_a = 3Z_w$	0, $\frac{1}{2}$	$1{,}4 \cdot 10^{-13}$ V (Python), $5 \cdot 10^{-15}$ V (Kern)	0,5625 V $= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$
$R = 0$, $R_i = 0$, Leerlauf	$-\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$	$1{,}6 \cdot 10^{-12}$ V, $1{,}3 \cdot 10^{-14}$ V	1,3333 V $= \frac{2}{3} \cdot 2$
$R = Z_w$, $R_i = Z_w$, $Z_a = Z_w$	$+\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$	$8 \cdot 10^{-14}$ V, $1 \cdot 10^{-16}$ V	0,1667 V $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$

Der Sternpunkt im Zeitschrittverfahren und der Reiter „Verzweigung” (6)

Ein Befund beim Bau: Die Strahlensumme wertet $e(t - t_0 - x/v)$ aus, und $1{,}5\tau_0 - \tau_0 - 0{,}5\tau_0$ ist in Gleitkommazahlen nicht exakt null; an der Impulsflanke entschied das Vorzeichen dieses Restes über einen ganzen Abtastwert (0,375 V). Das Argument wird deshalb auf $10^{-6}\tau_0$ gerundet, in beiden Fassungen.

Der Reiter „Rechenweg”: die Simulation Schritt für Schritt

Eine Simulation ist nur so viel wert wie die Gleichungen, nach denen sie rechnet. Damit das nachprüfbar bleibt und nicht geglaubt werden muss, trägt die Laborseite einen eigenen Reiter **Rechenweg**. Er zeigt sechzehn Schritte, jeden mit drei Angaben: der Gleichung aus diesem Manuskript (die Nummer steht als Marke daneben), der Formel, und denselben Zahlen, die gerade eingestellt sind — eingesetzt, ausgerechnet, mit Zwischenergebnis. Wer will, rechnet jeden Schritt auf Papier nach.

Der Reiter „Rechenweg”: die Simulation Schritt für Schritt (2)

Teil	Schritte	Gleichungen
A — von der Geometrie zu den Kennwerten	1–3	(5.3), (5.5), (5.6), (5.7)
B — Weg 1: die geschlossene Lösung	4–8	(3.21), (3.23), (7.1), (3.24), (3.18)/(3.19)
C — Weg 2: das Zeitschrittverfahren	9–13	(2.3), (2.6), (3.23), (3.21)
D — der Sternpunkt	14–16	(6.12), (6.13), (6.16), (7.3a)–(7.5)

Der Reiter „Rechenweg”: die Simulation Schritt für Schritt (3)

Teil B zeigt für die eingestellte Leitung die ersten Glieder der Reihe (3.24) einzeln: Amplitude und Verzögerung jedes verzögerten Impulses, so dass sichtbar wird, dass hinter der Simulation nichts weiter steckt als derselbe Impuls, mehrfach verschoben und skaliert. Teil C zeigt die beiden Halbschritte des Leapfrog-Verfahrens mit den tatsächlichen Werten von $\Delta t/L'$ und $\Delta t/C'$ und beide Randknoten.

Dass der Reiter keine Gleichung nennen kann, die nicht nachgerechnet ist, prüft `pruefung/abdeckung.py` mit: Es liest die Gleichungsnummern aus dem Reiter, aus dem Rechenkern und aus diesem Manuskript und hält alle drei gegen die Liste der CAS-Posten.

Was beim Nachrechnen gefunden wurde

Was beim Nachrechnen gefunden wurde

Jeder Fehler steht hier mit dem Grund, warum er zuerst durchging — das ist der Teil, der sich auf die nächste Arbeit übertragen lässt.

1. **Das Ersatzschaltbild (Bild 1) war falsch gezeichnet.** Die senkrechte Linie des Querzweigs lief durchgezogen durch das Rechteck von $G'\,dx$ und zwischen den Platten von $C'\,dx$ hindurch — gezeichnet wäre damit ein Kurzschluss über beide Bauteile. Nicht aufgefallen war es, weil die Prüfung an den *Gleichungen* ansetzte und das Bild nur angesehen, nicht gelesen wurde. Berichtigt am 28.10.2026: die Leitung endet jetzt am Bauteil und setzt dahinter wieder an.

2. **Die Spannungsteilung am Sternpunkt** war im Text mit $50/(50 + 2 \cdot 50/3) = 0{,}6$ angegeben. Richtig ist $\frac{1}{2}$ (6.16). Der Satz stand in der Prosa und hatte keinen CAS-Posten; seit der Abdeckungsprüfung hat jede Zahl einen.

Was beim Nachrechnen gefunden wurde (2)

3. **Der Gaußimpuls ohne $\sigma(t)$.** In (3.24) eingesetzt, wichen die beiden Wege um $1{,}5 \cdot 10^{-5}$ V voneinander ab, unabhängig von der Zellenzahl — genau um $e(0)$. Der Verschiebungssatz (3.18) trägt den Sprungfaktor nicht umsonst. Mit $e(t) = 0$ für $t < 0$ liegen beide Wege bei 10^{-14} V.

4. **Gleitkommareste an der Impulsflanke.** $1{,}5\tau_0 - \tau_0 - 0{,}5\tau_0$ ist nicht exakt null; an der Flanke eines Rechtecks entschied dieses Rest-Vorzeichen über einen ganzen Abtastwert (0,375 V). Das Argument der Strahlensumme wird deshalb auf $10^{-6}\tau_0$ gerundet, in beiden Fassungen.

5. **Die Randknoten des Zeitschrittverfahrens** nur mit der Trapezregel und gemittelter Quellspannung exakt; explizit gerechnet weicht die Lösung um 0,25 bis 1 V ab und wird für $Z_w/R_i > 2$ instabil.

Was beim Nachrechnen gefunden wurde (3)

6. **Folien 9 und 10 der Vorlesungspräsentation** tragen die Integralform des Durchflutungssatzes mit einem Minuszeichen; richtig ist das Pluszeichen (siehe Quellen).

Was beim Nachrechnen gefunden wurde (4)

7. **Die Laborseite 1.4 rechnete nicht** und wurde zurückgezogen. Die Hilfsfunktion des neuen Reiters hieß `schritt()` — genauso wie der Zeitschritt des Labors, der dadurch überschrieben wurde: Start, Schritt und jede Rechnung liefen ins Leere. Aufgefallen ist es dem Auftraggeber, nicht der Prüfung, denn die prüfte nur, *dass* die Seite lädt und *dass* kein Fehler in der Konsole steht — beides war der Fall, weil eine überschriebene Funktion in JavaScript keinen Fehler wirft. Zwei Prüfmittel sind daraus entstanden: `labor/vollprobe.js` spielt alle 55 Bedienschritte durch (jeder Reiter, jeder Knopf, jede Eingabe bis an die Ränder) und meldet jeden Schritt, der länger als vier Sekunden braucht; `labor/pruefe_seite.js` nimmt die Seite seitdem mit **harten Sollwerten** ab — die Zeit muss laufen, beide Wege müssen sich auf 10^{-9} V decken, beide Startknöpfe müssen die Simulation vorantreiben — und endet mit Fehler, wenn eines davon nicht stimmt. Eine Seite, die lädt, ist noch keine Seite, die rechnet.

Zusammenfassung für die Hand

Zusammenfassung für die Hand

1. Maxwell → Hochfrequenznäherung → $\Delta \mathbf{E} - \mu\varepsilon\, \partial_t^2 \mathbf{E} = 0$; eindimensional (1.5).
2. Ersatzschaltbild → (2.3)/(2.6) → Telegraphengleichung (2.7); verlustlos = Wellengleichung mit $1/c^2 = L'C'$.
3. Laplace in t, energieloser Anfang → $U'' = \gamma^2 U$, $\gamma = \sqrt{(R' + sL')(G' + sC')}$ → $U = K_1 e^{-\gamma x} + K_2 e^{\gamma x}$, $I = (K_1 e^{-\gamma x} - K_2 e^{\gamma x})/Z_w$, $Z_w = \sqrt{(R' + sL')/(G' + sC')}$.
4. Verlustlos und angepasst: $K_2 = 0$, $U = E\, e^{-s\sqrt{L'C'}x}$ → Verschiebungssatz → $u(x,t) = e(t - \sqrt{L'C'}\, x)$: Laufzeitglied, $v = 1/\sqrt{L'C'}$, $Z_e = Z_w$. Fehlanpassung: $r = (Z_a - Z_w)/(Z_a + Z_w)$, Summe verzögerter Impulse.

Zusammenfassung für die Hand (2)

5. Doppelte Laplace: $\bar{H} = A\,p/(p^2 - s^2/c^2)$ → cosh → $\frac{1}{2}a(t \mp z/c)$; Anfangspuls: $\frac{1}{2}f(z \mp ct)$.
6. Doppelleitung: $C' = \pi\varepsilon/\ln(d/r_0)$, $L' = (\mu/\pi)\ln(d/r_0)$, $Z_w = \frac{1}{\pi}\sqrt{\mu/\varepsilon}\ln(d/r_0)$, $v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$.
7. Stoßstelle: Spannung und Strom stetig → zwei Gleichungen, zwei Unbekannte → $r = (Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$, $t = 1 + r$; Verzweigung: $Z_2 \to Z_p$; Sternpunkt mit Widerständen: $R = \frac{n-2}{n}Z$ (1 auf 2: $Z/3$, halbe Spannung, halbe Leistung in Wärme); stetiger Übergang: Länge $\geq \lambda/2$ der größten Wellenlänge.

Quellen

Quellen

- Vorlesung „Telegraphengleichung” (Präsentation 26.03.2026) mit den Lehrbuchauszügen zu Ersatzschaltbild, Operatorform und verlustloser Leitung (Gln. 4.25–4.43, 5.1–5.16); die Gliederung dieser Auszüge („Konzentriertes Ersatzschaltbild für das Leitungselement”, „Dynamische Vorgänge auf verlustlosen Leitungen”) entspricht P. Vielhauer, *Passive lineare Netzwerke* (Inhaltsverzeichnis: gbv.de).
- Handblätter „C-Doppelleitung” und „Berechnung der Induktivität einer Doppelleitung” (Vorlesung Felder und Wellen, Wystup).
- Dokument „Telegraphengleichung_Laplace” (doppelte Laplace-Transformation, zweiter Ansatz).

Quellen (2)

- L. Debnath: *The double Laplace transforms and their properties with applications to functional, integral and partial differential equations*, Int. J. Appl. Comput. Math. 2 (2016) 223–241 (Übersicht: researchgate).
- T. A. Estrin, T. J. Higgins: *The solution of boundary value problems by multiple Laplace transformation*, J. Franklin Inst. 252 (1951) 153–167 (Ursprung der doppelten Laplace-Transformation).
- d'Alembert-Lösung der Wellengleichung: LibreTexts, Abschnitt 2.7.
- Leitungstheorie, Wellenwiderstand der Doppelleitung $Z_w \approx 120\,\Omega \cdot \ln(d/r_0)$ in Luft: Wikipedia Leitungstheorie; M. Schlup: *Einführung in die Leitungstheorie* (2012).
- Laplace-Transformation, Verschiebungssatz: Skript TU Graz, *Signaltransformationen* (2020).

- O. Heaviside (1850–1925), Begründer der Operatorenrechnung und der Leitungstheorie in dieser Form.

Befund an der Vorlesungspräsentation (28.10.2026): Auf den Folien 9 und 10 trägt die Integralform des Durchflutungssatzes ein Minuszeichen, $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = -\iint (\partial \mathbf{D}/\partial t + \mathbf{J}) \cdot d\mathbf{F}$; richtig ist das Pluszeichen (Stokes auf $\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{J} + \partial \mathbf{D}/\partial t$). Die Differentialform auf Folie 8 und die Gleichung mit Θ auf Folie 10 sind richtig.